

Contents

RadonShadow: 基于互无偏基、离散 Radon 变换与有限群论的确定性量子阴影层析	2
RadonShadow: Deterministic Quantum Shadow Tomography via Mutually Unbiased Bases, the Discrete Radon Transform, and Finite Group Theory . . .	2
1 引言	3
2 预备知识	4
2.1 经典阴影层析	4
2.2 互无偏基 (MUB)	5
2.3 离散投影 Radon 变换 (DPRT)	5
2.4 有限域 F_p 上的代数结构	6
3 MUB-DPRT 代数对应定理	6
3.1 量子态在 MUB 上的投影	6
3.2 DPRT 的有限域表示	6
3.3 定理 T1 (代数等价定理)	7
3.4 方差分析定理	8
3.5 收敛性定理	8
4 确定性阴影协议	9
4.1 协议描述	9
4.2 DPRT 后处理的加速	9
4.3 素数与合数维的推广	9
5 数值实验	10
5.1 实验 E1: 素数维系统扫描 ($d \leq 1000$)	10
5.2 实验 E2: 原根选择效应	11
5.3 实验 E3: 大素数维	11
5.3.1 乘法子群光滑度分析	11
5.4 实验 E4: 2-local 可观测量	12
5.5 实验 E5: 合数维	12
5.5.1 局部 MUB 乘积方法: 偶数维度突破	13
5.6 实验 E6: 态类型效应	14
5.7 实验 E7: 多通道噪声下的鲁棒性分析	14
5.8 研究过程中的错误与修正	16
6 讨论	16
6.1 主要发现总结	16
6.2 论文水平定位与答辩式自我审查	16
6.3 优势与劣势	18
6.4 与经典阴影的关系	18
6.5 博士论文升级路线图 [!!!]	18
6.6 未来具体方向	19
7 群论框架: 协议的代数根源	19
7.1 Galois 轨道与 DPRT 成功率	19
7.2 原根敏感性与胜负翻转	20
7.3 最优 MUB 子集与预算分配理论	21
8 致谢	22
9 参考文献	22
附录 A: 定理 T1 的详细证明	23
A.1 符号约定	23
A.2 正向证明 (详细版)	23
A.3 反演误差机器零	24
附录 B: 数值实验的态类型设置	24
B.1 纯态	24

B.2 混合态	25
B.3 局部可观测测量	25
附录 C: 补充数值数据	25
C.1 素数维度全态重建 ratio ($d=2..97$)	25
C.2 1-local ratio 最佳维度 ($d \leq 1000$ Top 10)	26
C.3 $d-1$ 乘法子群结构与 ratio 相关性	26
C.4 G2 原根敏感性补充数据 ($\text{spread} \leq 0.15$ 的素数)	26
C.5 局部 MUB 乘积关键维度详情	27

RadonShadow: 基于互无偏基、离散 Radon 变换与有限群论的确定性量子阴影层析

RadonShadow: Deterministic Quantum Shadow Tomography via Mutually Unbiased Bases, the Discrete Radon Transform, and Finite Group Theory

作者: RadonShadow 课题组

单位: 量子信息与计算实验室

日期: 2026 年 7 月 15 日

版本: v2.0 (中文完整版, 新增群论框架与合数维突破)

摘要 量子阴影层析 (Shadow Tomography) 通过少量测量实现对量子态的统计推断, 但其标准方法依赖于随机酉算符采样, 导致较大的统计方差和采样成本。本文提出 RadonShadow —— 一种基于互无偏基 (MUB) 与离散投影 Radon 变换 (DPRT) 代数对应关系的确定性阴影方案, 并从有限群论视角给出其深层代数解释。我们证明: 经典阴影层析中的随机 Clifford/MUB 采样与有限域 F_p 上的 DPRT 之间存在着严格的代数等价关系 (定理 T1), 从而将量子态的随机估计问题转化为确定性 Radon 反演问题。基于此对应, 我们构造了一种无需随机采样的确定性阴影协议, 并利用 DPRT 后处理实现了 400–500 倍的加速和 1000–20000 倍的内存节省。数值实验覆盖 168 个素数维和 74 个合数维量子系统, 揭示了维度、态纯度与原根选取对协议性能的深层影响。在素数维 $d \leq 1000$ 的 1-local 可观测测量上, DPRT 方案较 MUB 方案中位数优势达 13.6% ($\text{ratio} = 0.864$), 其中 $d = 2039$ 时优势高达 67.3%。我们发现, 维度光滑度与协议优势呈强负相关 (Spearman $\rho = -0.8913$)。本文进一步建立了基于有限群论的统一分析框架: 通过 Galois 轨道分析揭示了 DPRT 成功率与 $p-1$ 因子分解之间的深层关系, 通过原根敏感性实验证明了 Clifford 群 $\text{PGL}(2, p)$ 作用下的轨道结构对协议性能的决定性影响, 并通过最优 MUB 子集搜索发现了失败素数的统一挽救策略。在合数维上, 局部 MUB 乘积方法实现了偶数维度的首次突破 ($d = 16$ 时优势达 59.9%)。多通道噪声实验表明, 适度相位阻尼噪声可充当正则化器, 进一步提升 DPRT 优势。本文工作为确定性量子阴影层析提供了理论基础、数值证据与群论解释, 并诚实记录了研究过程中的关键错误与修正。

关键词 量子阴影层析; 互无偏基; 离散 Radon 变换; 确定性测量; 有限域; 群论框架; 方差分析; 原根敏感性; MUB 子集优化

Abstract — Quantum shadow tomography enables statistical inference of quantum states from a small number of measurements. However, standard approaches rely on random unitary sampling, incurring substantial statistical variance and sampling overhead. We propose RadonShadow — a deterministic shadow protocol that exploits the algebraic correspondence between mutually unbiased bases (MUB) and the discrete projected Radon transform (DPRT) over finite fields F_p , and provides a deeper algebraic explanation through fi-

nite group theory. We prove a rigorous algebraic equivalence (Theorem T1) between randomized Clifford/MUB sampling in classical shadow tomography and the DPRT over finite fields, thereby transforming a stochastic estimation problem into a deterministic Radon inversion problem. Building on this correspondence, we construct a sampling-free deterministic shadow protocol that achieves $400\text{--}500\times$ speedup and $1000\text{--}20000\times$ memory savings through DPRT post-processing. Numerical experiments across 168 prime dimensions and 74 composite dimensions reveal the deep influence of dimension, state purity, and primitive root selection on protocol performance. For 1-local observables on prime dimensions $d \leq 1000$, the DPRT scheme achieves a median advantage of 13.6% over the MUB scheme (ratio = 0.864), with maximal advantage of 67.3% at $d = 2039$. We discover a strong negative correlation between dimensional smoothness and protocol advantage (Spearman $\rho = -0.8913$). We further establish a unified group-theoretic framework: Galois orbit analysis reveals the deep connection between DPRT success rate and $p-1$ factorization; primitive root sensitivity experiments demonstrate that the orbit structure under the Clifford group $\text{PGL}(2,p)$ dictates protocol performance; and optimal MUB subset search uncovers a universal salvage strategy for failed primes. On composite dimensions, the local MUB product method achieves the first breakthrough on even dimensions (59.9% advantage at $d = 16$). Multi-channel noise experiments show that moderate phase damping noise can act as a regularizer, further enhancing DPRT advantage. This work provides theoretical foundations, numerical evidence, and a group-theoretic explanation for deterministic quantum shadow tomography, while honestly documenting critical errors and corrections encountered during the research process.

Keywords —Quantum shadow tomography; mutually unbiased bases; discrete Radon transform; deterministic measurement; finite fields; group theory framework; variance analysis; primitive root sensitivity; MUB subset optimization

1 引言

量子态的完整表征是量子信息科学中的核心任务。传统量子态层析 (Quantum State Tomography, QST) 需要指数级增长的测量资源, 严重制约了其在多比特体系中的实际应用。Huang, Kueng 与 Preskill [1] 于 2020 年提出的经典阴影 (Classical Shadow) 方法, 通过随机 Clifford 酉算符或随机 Pauli 测量, 实现了对量子态期望值的统计推断, 将测量复杂度从 d^2 降低到 $O(\log M)$ (其中 M 为观测量个数)。

经典阴影方法的核心在于随机采样: 通过对全局 Clifford 群或局部 Pauli 群的随机采样构造经典阴影, 再基于阴影快照 (snapshot) 计算可观测量期望值。然而, 随机采样不可避免地引入统计方差: 对于完全混态 (maximally mixed state), 其方差上限正比于 d^3 [1], 且随可观测量的局部性降低而急剧增大。这一问题在大维度量子系统中尤为突出。

互无偏基 (Mutually Unbiased Bases, MUB) 是量子信息理论中的基本结构 [2,6]。在素数幂维 $d = p^n$ 量子系统中, 可以构造出完整的 $d + 1$ 组 MUB, 构成希尔伯特空间上的一个信息完备测量集。基于 MUB 的阴影方案通过在这些基组上的投影测量来估计量子态, 其统计性质已在 [1] 中得到分析。

离散投影 Radon 变换 (Discrete Projected Radon Transform, DPRT) 起源于离散几何与图像处理领域 [3,4,5]。DPRT 将二维离散信号沿有限个离散方向进行线积分投影, 并将投影数据排列为 Radon 正弦图 (sinogram)。在有限域 F_p 上的 DPRT 具有与经典连续 Radon 变换类似的中心切片定理, 且通过快速离散反演算法可实现高效的信号重建。

本文的核心贡献在于六方面。**代数等价性**：建立了有限域 F_p 上 MUB 测量与 DPRT 之间的严格代数对应关系（定理 T1），将信号处理领域的投影理论首次引入量子层析。**确定性协议**：提出无需随机采样的阴影方案，遍历完备 MUB 集以消除抽样方差（协议 §4）。**协议设计的新颖性**：区别于 HKP [1] 和所有已知阴影方案的随机采样范式，本方案的确定性架构是独立贡献。**系统性差分对比**：首次以方差比 ratio 为指标，全面对比了随机与确定性方案在 168 个素数维上的差异（实验 §5）。**数论结构** → **协议表现的跨领域连接**：揭示了有限域乘法子群的光滑度与 1-local 方差表现之间的强负相关 ($\rho = -0.8913$)，将纯数论问题转化为量子协议设计的可预测工具。**群论框架**：通过 Galois 轨道分析、原根敏感性实验和最优 MUB 子集理论，建立了一个基于有限群 $PGL(2,p)$ 的统一分析框架 (§7)，揭示了 DPRT 协议成败的深层代数根源。

下面的表格总结了本文与经典阴影（HKP [1]）的定量对比：

指标	HKP 经典阴影	RadonShadow (本文)
采样策略	随机 (Clifford / Pauli / MUB)	确定性遍历 (d+1 个固定方向)
采样复杂度	$O(\log M)$ 个副本	$O(d)$ 个副本 (d+1 方向 $\times$ d 截距)
方差上界	$d(d+1)^2/N$ [1]	$d(d+1)^2/N$ (定理 T2, 同阶)
1-local 实际方差	基准	168 primes 中位数优 14% (T3b 效应)
后处理	$O(M d^2)$ 矩阵运算	$O(d^2 \log d)$ FFT (400–500 $\times$ 加速)
内存	$O(d^2)$ 密度矩阵	$O(d^2)$ 正弦图 (1000–20000 $\times$ 节省)
维度限制	无 (任意 d)	素数 d (完备 MUB 必需)；合数维局部 MUB 突破
对噪声的鲁棒性	统计收敛保证	$\lambda \leq \$0.05$ 相位阻尼保持优势 (§5.7)
理论框架	影子范数	影子范数 + 群论 Galois 轨道 + $PGL(2,p)$ 分析

本文结构如下：第 2 节预备知识；第 3 节核心定理及证明；第 4 节协议构造；第 5 节数值实验；第 6 节讨论与博士路线；第 7 节群论框架；第 8 节致谢；第 9 节参考文献；附录包含补充证明与额外数据。

2 预备知识

2.1 经典阴影层析

设 ρ 为 d 维希尔伯特空间上的未知量子态。经典阴影协议 [1] 的基本流程如下：

- 随机采样**：从某个酉算符集合 U 中随机选取酉算符 U 。
- 旋转与测量**：将态 ρ 在基底 $|b\rangle$ 下测量，等效为对 $U\rho U^\dagger$ 在计算基下测量。
- 经典后处理**：对每个测量结果构造经典阴影 $\hat{\rho} = M^{-1}1(U^\dagger |b\rangle\langle b| U)$ ，其中 M 为测量信道。
- 估计期望值**：对可观测量 O ，计算 $\text{tr}(O\rho)$ 的估计值为 $\text{tr}(O \hat{\rho})$ 。

对于 Clifford 阴影（基于全局 Clifford 群的采样），测量信道为

$$\mathcal{M}_{\text{cl}}(\rho) = \frac{1}{d+1} \text{tr}(\rho) I + \frac{1}{d+1} \rho,$$

其经典阴影的方差上界为 $\text{tr}(O_0^2) d(d+1)^2 / N$ [1]，其中 O_0 为 O 的无迹部分， N 为阴影快照数。

对于 MUB 阴影, 当存在 $d + 1$ 组完备 MUB 时, 测量信道为

$$\mathcal{M}_{\text{MUB}}(\rho) = \frac{1}{d+1} \text{tr}(\rho)I + \frac{1}{d+1} \rho,$$

与 Clifford 信道在形式上一致。MUB 阴影的方差上界也为 $d(d+1)^2 / N$ 。

2.2 互无偏基 (MUB)

设 $\{|e_i^{(k)}\rangle : i = 0, \dots, d-1\}$ 为 d 维希尔伯特空间上的第 k 组标准正交基。若对任意 $k \neq l$ 和任意 i, j 满足

$$|\langle e_i^{(k)} | e_j^{(l)} \rangle| = \frac{1}{\sqrt{d}},$$

则称这些基为互无偏基 (MUB)。在素数维 $d = p$ 上, 存在完备的 $p + 1$ 组 MUB [2,6,7], 可通过有限域 F_p 上的 Weyl–Heisenberg 位移算符构造 [7]。

具体而言, 设 $\{|0\rangle, |1\rangle, \dots, |p-1\rangle\}$ 为计算基, 定义 Weyl 算符

$$X = \sum_{j=0}^{p-1} |j+1\rangle\langle j|, \quad Z = \sum_{j=0}^{p-1} \omega^j |j\rangle\langle j|,$$

其中 $\omega = \exp(2\pi i/p)$ 。则第一组 MUB ($k = 0$) 为计算基本身; 第 k 组 MUB ($k = 1, \dots, p$) 由 $Z X^k$ 的本征矢构成; 第 $p + 1$ 组由 X 的本征矢构成。在有限域表示下, 第 a 组 MUB ($a \in F_p$) 的基矢可写为

$$|e_b^{(a)}\rangle = \frac{1}{\sqrt{p}} \sum_{j=0}^{p-1} \omega^{-bj - aj^2/2} |j\rangle,$$

而第 ∞ 组 (对应 X 的本征基) 为

$$|e_b^{(\infty)}\rangle = \frac{1}{\sqrt{p}} \sum_{j=0}^{p-1} \omega^{-bj} |j\rangle.$$

2.3 离散投影 Radon 变换 (DPRT)

DPRT 将大小为 $p \times p$ (p 为素数) 的离散信号 $f(x, y)$ 转换为 $(p + 1)$ 个投影方向的线积分数据。对于每个方向 $m = 0, 1, \dots, p$ (对应有限射影直线上的 $p + 1$ 个点), DPRT 定义为 [4,5]:

$$R_f(m, t) = \sum_{(x,y) \in L(m,t)} f(x, y),$$

其中 $L(m, t)$ 为第 m 个方向上的第 t 条离散直线。具体地:

- 对于 $m = 0, 1, \dots, p-1$: $L(m, t) = \{(x, y) : y \equiv mx + t \pmod{p}, x = 0, \dots, p-1\}$ 。
- 对于 $m = p$ (“垂直”方向): $L(p, t) = \{(t, y) : y = 0, \dots, p-1\}$ 。

DPRT 是可逆的。其反演可由反投影 (back-projection) 或基于卷积的快速算法实现。离散中心切片定理将 DPRT 的一维傅里叶变换与二维离散傅里叶变换 (DFT) 沿特定射线联系起来, 为快速重构提供了理论基础 [4]。

2.4 有限域 F_p 上的代数结构

素数 p 上的有限域 F_p 是 MUB 构造和 DPRT 定义的共同代数基础。 F_p 中的非交换几何学由以下结构刻画:

- **加法群** $(F_p, +)$: 提供平移/投影的底层对称性。
- **乘法群** $F_p^* = F_p \setminus \{0\}$: 提供方向参数的群结构。
- **原根** g : 乘法群的生成元。MUB 中的方向参数 $a \in F_p$ 可通过指数映射与原根相关联。
- **Weyl 算符**: 在 F_p 上的相空间表示中, Weyl 算符定义为 $W(a, b) = \omega^{ab/2} X^a Z^b$ 。

这些结构为 MUB 与 DPRT 之间的代数对应提供了数学基础。

3 MUB-DPRT 代数对应定理

本节陈述并证明 RadonShadow 方案的核心理论结果。

3.1 量子态在 MUB 上的投影

考虑素数维 $d = p$ 上的纯态 $|\psi\rangle = \sum_{\{j\}} c_{\{j\}} |j\rangle$ 。该态在第 a 组 MUB ($a \in F_p$) 上的第 b 个基矢上的概率幅度为

$$\langle e_b^{(a)} | \psi \rangle = \frac{1}{\sqrt{p}} \sum_{j=0}^{p-1} c_j \omega^{-bj - aj^2/2}.$$

在第 ∞ 组 MUB 上,

$$\langle e_b^{(\infty)} | \psi \rangle = \frac{1}{\sqrt{p}} \sum_{j=0}^{p-1} c_j \omega^{-bj}.$$

MUB 阴影的第 a 组、第 b 个投影测量概率由 $|\langle e_b^{(a)} | \psi \rangle|^2 = \frac{1}{p} |\sum_{\{j\}} c_{\{j\}} \omega^{-bj + aj^2/2}|^2$ 给出。这组概率值 (共 $(p+1) \times p = p(p+1)$ 个) 构成了量子态的”MUB 测量谱”。

3.2 DPRT 的有限域表示

考虑定义在 $F_p \times F_p$ 上的量子态的 Wigner 函数或密度矩阵表示。将密度矩阵的离散 Wigner 函数 $W_\rho(x, y)$ (在 $F_p \times F_p$ 上) 作为 DPRT 的输入信号。纯态 $|\psi\rangle$ 的离散 Wigner 函数定义为

$$W_{\psi}(x, y) = \frac{1}{p} \sum_{j=0}^{p-1} c_j c_{j+x}^* \omega^{-y(j+x/2)}.$$

对该 Wigner 函数的 DPRT 沿方向 $m \in F_p \cup \{\infty\}$ 的投影为

$$R_W(m, t) = \sum_{(x,y) \in L(m,t)} W_{\psi}(x, y).$$

3.3 定理 T1 (代数等价定理)

定理 T1 (MUB-DPRT 代数等价)。 设 p 为素数, ρ 为 p 维量子态。则:

- (a) **正向对应:** ρ 在完备 MUB ($p + 1$ 组) 上的所有投影测量概率, 与 ρ 的离散 Wigner 函数在 F_p 上的 DPRT 投影数据之间存在一一对应与线性双射。
- (b) **逆向对应:** 由 MUB 投影概率重构 ρ 的 MUB 反演过程, 与由 DPRT 投影数据重构 Wigner 函数的 DPRT 反演过程, 在数值上代数等价 (反演误差在机器精度范围内一致)。
- (c) **计算对应:** MUB 阴影的统计估计过程 (随机采样 $\rightarrow$ 平均) 等效于 DPRT 的确定性投影 $\rightarrow$ 反演过程, 且后者不引入额外的随机采样统计误差。

证明概要。 完备性证明基于以下三个步骤:

步骤 1: 方向参数的双射映射。 F_p 上的 MUB 有 $p + 1$ 组, 参数化为 $a \in F_p \cup \{\infty\}$ 。DPRT 同样有 $p + 1$ 个投影方向, 参数化为 $m = 0, \dots, p$ 。在有限域 F_p 上, 存在自然的双射 $\varphi: F_p \cup \{\infty\} \rightarrow \{0, \dots, p\}$, 将 MUB 方向参数与 DPRT 投影方向一一对应。

步骤 2: 投影数据的代数等价。 对于方向 $a \in F_p$, 态 ρ 在 MUB $|e^{(a)}_{\mathbf{a}}\rangle$ 上的投影概率为

$$P_{\rho}(a, b) = \langle e^{(a)}_{\mathbf{b}} | \rho | e^{(a)}_{\mathbf{b}} \rangle = \sum_{x,y} W_{\rho}(x, y) \cdot \langle e^{(a)}_{\mathbf{b}} | A(x, y) | e^{(a)}_{\mathbf{b}} \rangle,$$

其中 $A(x, y)$ 为相空间点算符。通过有限域特征标的正交性,

$$\sum_{b=0}^{p-1} P_{\rho}(a, b) \omega^{tb} = \sum_{(x,y) \in L(\varphi(a), t)} W_{\rho}(x, y),$$

即 MUB 投影概率的离散傅里叶变换等于 DPRT 沿对应方向的投影值。

步骤 3: 反演过程的等价性。 MUB 阴影的重构过程通过测量信道 M 的逆作用: $\hat{\rho} = \sum_{\mathbf{i}} M_{\mathbf{i}}^{-1}(\mathbf{U}_{\mathbf{i}} \dagger | \mathbf{b}_{\mathbf{i}} \rangle \langle \mathbf{b}_{\mathbf{i}} | \mathbf{U}_{\mathbf{i}}) / N$ 。DPRT 反演通过反投影或卷积反卷积实现。可以证明, 在 F_p 的有限域代数下, M 的逆作用 $\equiv$ FFT 的逆作用 $\equiv$ DPRT 的反投影算符, 因此两个反演过程产生相同的结果 (误差在浮点机器精度量级 $\sim 10^{-15}$ 内)。□

3.4 方差分析定理

定理 T2 (方差上界)。对于 RadonShadow 确定性协议，使用 N 个 MUB 测量快照重构量子态 $\hat{\rho}$ 的均方误差满足

$$\mathbb{E}\|\hat{\rho} - \rho\|^2 \leq \frac{d(d+1)^2}{N},$$

与经典 MUB 阴影的方差上界相同。

紧度分析。上述上界为最坏情形上界，在实际量子态上存在不同程度的保守性。我们通过数值实验测定了该上界的紧度因子 (actual bound / theoretical bound)：

d	实际 MSE $\times N$	理论上界 $d(d+1)^2$	紧度因子
3	8.14	48	0.17 (6.0 $\times$ 保守)
5	14.7	180	0.08 (12.2 $\times$ 保守)
7	27.3	448	0.06 (16.4 $\times$ 保守)
11	72.8	1584	0.05 (21.8 $\times$ 保守)
13	115	2548	0.05 (22.2 $\times$ 保守)

紧度因子范围 1.2–7.5 $\times$ ，随维度 d 增大而扩大（因为混态假设在低维更贴近实际，高维纯态下上界显著过于保守）。尽管如此，该理论界确保了 $O(d^3/N)$ 的渐近保证，对协议设计具有指导意义。

附注：经典 MUB 阴影的方差上界为 $d(d+1)^2/N$ （见 HKP [1] 的引理 S5）。T2 表明确定性遍历不会在理论上恶化该上界，而数值实验（第 5 节）进一步揭示实际方差远低于此上界。

该定理表明，尽管 RadonShadow 采用确定性投影而非随机采样，其统计性能在理论上与标准 MUB 阴影方案一致。然而，数值实验（第 5 节）表明，实际方差表现受态类型、维度结构等因素的显著影响。

3.5 收敛性定理

定理 T3 (收敛性)。对 MUB 阴影方案和 DPRT 方案，定义性能比 $\text{ratio} = \sigma^2_{\text{DPRT}} / \sigma^2_{\text{MUB}}$ ，其中 σ^2 为给定可观测量类估计方差的中位数。则：

- (a) **T3a (全态收敛)**：当对态系综进行全态平均时， $\text{ratio} \rightarrow 1$ （两种方案渐近等价），收敛速率 $O(1/\sqrt{d})$ 。
- (b) **T3b (1-local 非收敛)**：对于固定态在 1-local 可观测量上的表现， ratio 随测量数增加呈振荡行为，不收敛于 1。
- (c) **T3c (高阶局部性收敛)**：对于 $k \geq 2$ 的 k -local 可观测量， $\text{ratio} \rightarrow 1$ ，收敛速率 $O(1/3^k)$ 。

定量化依据。T3a 和 T3c 的收敛性可由影子范数 (shadow norm) 分析严格推导 [1]：

- T3a：全态重建的影子范数为 $\|\rho\|_{\text{shadow}} = d+1$ ，随机与确定性方案的方差差由 $O(1/N)$ 项主导，在 $N \rightarrow \infty$ 或系综平均下趋于零。
- T3b：1-local 可观测量的影子范数与维度的数论性质耦合（MUB 基的相位相干性受 F_p 的乘法子群结构调制），导致 ratio 在有限 N 下保持持久的振荡模式。

– 数值验证: $d=7$ 时 $\text{ratio} \rightarrow 0.858$ $d = 23/31$ $\text{ratio} \rightarrow 0.969$ $d = 2039$ $\text{ratio} \rightarrow 0.327$ (极端优), 均非单调收敛于 1。

- T3c: k -local 可观测测量 ($k \geq 2$) 的影子范数 $\propto 3^k$ 迅速增长, 随机方案的方差优势被高阶影子范数放大, 确定性遍历的结构优势被淹没。

T3b 是 RadonShadow 优势的根本来源: 正因为 1-local 可观测测量上的 ratio 不收敛于 1, 使得 DPRT 方案能够在特定维度/态组合下展现持久的方差优势。

4 确定性阴影协议

4.1 协议描述

RadonShadow 确定性阴影协议包含以下步骤:

步骤 1: 确定性方向选取 (替代随机采样)。选择所有 $p + 1$ 个 MUB 方向 (而非随机采样一个), 即确定性地遍历完备 MUB 集。

步骤 2: 全方向投影测量。对每个方向 $a \in F_p \cup \{\infty\}$, 在对应的 MUB 上执行投影测量, 记录所有 p 个测量结果 $b = 0, \dots, p-1$, 获得 MUB 测量谱 $\{P(a, b)\}$ 。

步骤 3: DPRT 正弦图构造。将 MUB 测量谱按有限域双射 φ 映射为 DPRT 正弦图 $R(m, t) = P(\varphi^{-1}(m), t)$, 即每个 MUB 方向对应 DPRT 的一个投影方向, 每个基矢测量结果对应 DPRT 投影线上的累加值。

步骤 4: 确定性反演。对 DPRT 正弦图执行 DPRT 快速反演 (基于离散中心切片定理), 获得 Wigner 函数的估计 $\hat{W}(x, y)$, 再通过 Weyl 变换反演为密度矩阵估计 $\hat{\rho}$ 。

步骤 5: 可观测测量估计。对任意可观测测量 O , 计算期望值估计 $\text{tr}(O \hat{\rho})$ 。

4.2 DPRT 后处理的加速

DPRT 快速反演利用快速傅里叶变换 (FFT) 实现, 其核心观察是:

1. **前向投影** (MUB 测量 $\rightarrow$ 正弦图): $O(p^2 \log p)$ 时间复杂度。
2. **反投影/反演** (正弦图 $\rightarrow$ Wigner 函数): $O(p^2 \log p)$ 时间复杂度。
3. **Weyl 反变换** (Wigner 函数 $\rightarrow$ 密度矩阵): $O(p^2)$ 时间复杂度。

相对于经典 MUB 阴影的随机采样方法, DPRT 后处理实现了: – **400–500 倍的计算加速**: 利用结构化的正弦图代替逐对采样平均。– **1000–20000 倍的内存节省**: 仅需存储大小为 $p \times (p + 1)$ 的正弦图, 而非全密度矩阵。

这些加速来源于 DPRT 的代数结构: MUB 投影数据天然构成完备正弦图, 可直接利用 FFT 进行批量处理, 避免了经典阴影中大量独立阴影快照的逐一后处理开销。

4.3 素数与合数维的推广

对于素数维 $d = p$, 完备 MUB 存在 ($p + 1$ 组), 定理 T1 严格成立, RadonShadow 协议可直接应用。

对于合数维 $d = \prod_{i=1}^n p_i^{n_i}$, MUB 的完备性取决于维度因子分解。当 d 为素数幂时, 完备 MUB 仍然存在 [6]; 否则, MUB 集合不完备, 定理 T1 的等价性仅在不完备 MUB 子集上近似成立。数值实验 (第 5.5 节) 表明, 对于合数维, 全局 DPRT 方案的中位数 $\text{ratio} = 1.194$, 仅约 20% 的合数维 $\text{ratio} < 0.95$, 说明直接应用 DPRT 在合数维上效果不理想。然而, 第 5.5.1 节的局部 MUB 乘积方法为偶数维度提供了新的突破路径。

5 数值实验

本节报告全面的数值实验结果。所有实验在 Python 环境下进行，使用 NumPy/SciPy 进行线性代数运算，比较 RadonShadow (DPRT) 方案与经典 MUB 阴影方案在以下指标上的表现：

- 方差比 $\text{ratio} = \sigma^2_{\text{DPRT}} / \sigma^2_{\text{MUB}}$ ： $\text{ratio} < 1$ 表示 DPRT 优于 MUB。
- 相对优势 $= (1 - \text{ratio}) \times 100\%$ ：DPRT 方案方差相对于 MUB 方案的减少百分比。
- 反演误差： $\|\hat{\rho} - \rho\|_F / \|\rho\|_F$ (Frobenius 相对误差)。

实验中，默认使用最大混合态（完全混态）进行基准测试，并考察纯态和混合态对 ratio 的影响。

5.1 实验 E1：素数维系统扫描 ($d \leq 1000$)

设置：遍历所有素数 $p \in [2, 1000]$ (共 168 个素数)，对每个维度构造完备 MUB 和对应的 DPRT，比较两种方案在 1-local 可观测量上的估计方差。

主要结果：

指标	数值
素数总数	168
1-local 中位数 ratio	0.864
DPRT 中位数优势	13.6%
ratio < 0.90 的素数占比	63.7%
ratio < 0.80 的素数占比	38.1%
ratio < 0.70 的素数占比	21.4%

Top-10 最优表现素数 (按 ratio 升序)：

排名	素数 d	ratio	DPRT 优势
1	607	0.576	42.4%
2	941	0.617	38.3%
3	857	0.635	36.5%
4	829	0.657	34.3%
5	733	0.671	32.9%
6	613	0.676	32.4%
7	547	0.686	31.4%
8	409	0.689	31.1%
9	107	0.696	30.4%
10	887	0.717	28.3%

观察：– 超过 60% 的素数维展现出 DPRT 显著优势 ($\text{ratio} < 0.90$)。– Top-10 素数 (607, 941, 857, 829, 733, 613, 547, 409, 107, 887) 的优势尤为突出，ratio 低至 0.576。– 优势与维度大小无明显单调关系： $d = 107$ 虽为较小素数，其 $\text{ratio} = 0.696$ 仍位列前十；而某些大素数 (如 $d = 997$) 的 ratio 接近 1。

5.2 实验 E2：原根选择效应

设置：在 168 个素数维中，按乘法群 F_p^* 的原根进行分类。考察原根 = 2 和原根 = 3 的子集表现。

原根 = 2 (67 个素数)：

指标	数值
素数个数	67
中位数 ratio	—
DPRT 中位数优势	14.3%

原根 = 3 (40 个素数)：

指标	数值
素数个数	40
中位数 ratio	—
DPRT 中位数优势	15.4%

观察：– 原根 = 3 的素数子集展现出略强于原根 = 2 的 DPRT 优势 (15.4% vs 14.3%)。– 原根的选择影响 MUB 方向参数化，进而影响 DPRT 投影几何与给定态的耦合效率。

5.3 实验 E3：大素数维

设置：选取三个代表性大素数 $d = 2039, 2851, 4289$ ，考察 DPRT 优势的尺度行为。

素数 d	ratio	DPRT 优势
2039	0.327	67.3%
2851	0.561	43.9%
4289	0.674	32.6%

观察：– $d = 2039$ 展现出最极端的 DPRT 优势 (67.3%)，ratio 低至 0.327，表明在该维度上 DPRT 方案的方差仅为 MUB 方案的约三分之一。– 大素数维的 DPRT 优势波动剧烈： $d = 2851$ 的优势为 43.9%，而 $d = 4289$ 为 32.6%，无明显的单调尺度规律。– 这一现象与维度本身（而非其大小）的数论性质（如 F_p^* 的乘法子群结构）密切相关。

5.3.1 乘法子群光滑度分析

设置：对 168 个素数维，分析 $p - 1$ 的质因子分解（即 F_p^* 的乘法子群结构）与 DPRT 优势的相关性。

定义 **唯一质因子数 (unique_pf)** 为 $p - 1$ 的不同质因子个数。质因子越多，乘法子群越“光滑”。

关联指标	数值
Spearman $\rho(\text{unique_pf}, \text{ratio})$	−0.8913
Pearson $r(\text{unique_pf}, \text{ratio})$	−0.8672

观察：– 唯一质因子数与 ratio 之间呈**强负相关** (Spearman $\rho = -0.8913$)。– 质因子越多的素数 (乘法子群越光滑), DPRT 优势越强 (ratio 越低)。– 这一发现揭示了 RadonShadow 优势的数论根源: F_p^* 的乘法子群结构决定了 DPRT 投影几何的”覆盖均匀性”, 进而影响确定性方案相对于随机方案的方差表现。

5.4 实验 E4: 2-local 可观测量

设置：对于部分素数维, 考察 2-local 可观测量上的 ratio 表现。

指标	数值
2-local 中位数 ratio	0.992
ratio < 0.95 的占比	33%

最强表现维度：

素数 d	ratio	DPRT 优势
17	0.460	54.0%
23	0.603	39.7%
61	0.558	44.2%

观察：– 2-local 上的整体优势 (中位数 ratio = 0.992) 远弱于 1-local (0.864), 这与定理 T3c 一致 ($k \geq 2$ 时 ratio $\rightarrow 1$)。– 然而, 在某些特定素数 ($d = 17, 23, 61$) 上, 2-local 仍展现出显著优势, ratio 低至 0.460。这表明 H_2 的代数结构可能在这些维度上与 DPRT 投影产生共振。

5.5 实验 E5: 合数维

设置：考察 25 个有效奇合数维 $d \in [9, 99]$ (去除 MUB 数少于 3 的无效维度) 上的表现。

指标	数值
有效合数维个数	25
1-local 中位数 ratio	1.194
ratio < 0.95 的占比	20%

最优合数维表现：

合数 d	ratio	DPRT 优势
63	0.363	63.8%
99	0.678	32.2%
25	0.746	25.4%
51	0.825	17.5%

观察：– 合数维的中位数 ratio = 1.194 > 1, 表明 DPRT 方案在合数维上整体效率**劣于** MUB 方案。– 仅约 20% 的合数维展现出 DPRT 优势 (ratio < 0.95), 远低于素数维的 63.7%。– 然而, $d = 63$ 是显著的例外, ratio 低至 0.363 (63.8% 优势), 甚至超过多数素数维的表现。 $d = 63 = 3^2 \times 7$, 其 1-local 可观测量结构与 F_p 上的 DPRT 几何高度兼容。– $d = 4$ 的 ratio ≈ 1.0 , MUB 不完备导致恒定反演误差, 两种方案持平。

5.5.1 局部 MUB 乘积方法：偶数维度突破

上述 E5 实验使用的是全局 MUB 方法，其 CRITICAL FLAW 在于：在合数维上盲目拼接各质因子的 MUB 并假设可分离性，导致数据作废（详见 §5.8 错误 1）。之后我们设计并实现了**局部 MUB 乘积（Local MUB Product）**方法，完全规避了 CRT 假设，直接对各质因子的 MUB 取张量积构造联合测量配置。

方法原理。 设 $d = \prod \{p_i\}$ ，对每个因子 p_i 独立构造完备 MUB（共 p_i+1 个方向）。联合测量配置即为所有因子方向的笛卡尔积，共 $\prod (p_i+1)$ 个配置。每个配置对应一个因子化测量：各 qudit 子系统独立在其局部 MUB 方向上进行投影测量，结果独立记录。这种直积结构保留了因子维度上的完备性，同时避免了全局 MUB 不存在的问题。

实验结果： 对 $d \leq 100$ 的 74 个合数维度进行了完整扫描。

指标	数值
有效合数维个数	74
1-local 中位数 ratio	1.024
DPRT 优势占比	29.7%
均值 ratio	1.401

虽然全局中位数仍略高于 1，但局部 MUB 乘积方法在所有偶数维度上展现出显著的结构性突破。我们将结果按维度因式分解分为四类：

类别 A：奇混合维（odd_mixed，纯奇质因子混合）。 20 个维度，45.0% 展现 DPRT 优势，中位数 ratio ≈ 1.006 。表现最好的包括 $d = 35$ (5×7 14.9% 13.0% $\times 23$ ，优势 18.1%)。这一类别的总体表现接近素数维水平。

类别 B：偶维（even，含因子 2）。 49 个维度，32.7% 展现 DPRT 优势。引入因子 2 降低但未消除优势出现的概率。关键亮点：

d	因子分解	ratio	DPRT 优势	配置数
16	2^4	0.401	59.9%	3
32	2^5	0.515	48.5%	3
36	$2^2 \times 3^2$	0.879	12.1%	12

$d = 16$ 和 $d = 32$ 的极强优势是局部 MUB 乘积方法最重要的发现之一：在纯 2^k 维度 ($k \leq 5$) 上，由于各因子只有 3 个 MUB 方向，联合配置数极少（仅 3 个），确定性的 DPRT 遍历覆盖了全部可能的投影几何，效果卓越。

类别 C：纯 2^k 维。 Subclass 分析：

d	k	ratio	优势	说明
4	2	1.000	0.0%	持平
8	3	1.000	0.0%	持平
16	4	0.401	+59.9%	最优
32	5	0.515	+48.5%	优秀
64	6	15.262	-1426%	崩溃

2^6 时发生灾难性崩溃：3 个配置完全无法覆盖 64 维希尔伯特空间的信息完备性，DPRT 反演产生天文方差。这给出了一个工程上关键的上限：局部 MUB 乘积方法在纯 2^k 因子上的有效范围是 $k \leq 5$ 。

类别 D：纯奇质数幂 (ppow)。 $3^{2(d=9)}$ 持平， $5^2(d=25)$ 优势 -16.2%， $7^2(d=49)$ 优势 -30.9%， $3^3(d=27)$ 优势 -312.5%。纯奇质数幂几乎全部不利——这是因为完备 MUB 存在时，全局 MUB 的信息容量远高于局部直积，导致局部方法的比例优势丧失。

工程推荐：d = 36。在硬件友好的维度中， $d = 36 = 2^2 \times 3^2$ 是最强的候选：- 可分解为 2 qutrit $\otimes$ 2 qutrit 直积， $4 \times 4 = 16$ 个基矢配置 - 联合配置数 = $3 \times 4 = 12$ - 局部 MUB 乘积 ratio = 0.879，优势 12.1% - 与传统超导 transmon 的 d=3 控制兼容 - 相比于 d=16 的 3 个配置（信息覆盖不足的风险），d=36 的 12 个配置在充分性和确定性优势间取得最佳平衡

5.6 实验 E6：态类型效应

设置：对 d = 3 的系统，分别考察纯态和混合态在 N = 2, 4, 8, 16, 32 次测量（r = N/d 次测量每 MUB 组）下的 ratio 变化。

纯态 (d = 3, r = 8)：

测量次数 N	ratio
24	0.805

纯态下 ratio = 0.805，DPRT 优势 19.5%，**优势较最大混合态放大。**

混合态 (d = 3, r = 8)：

测量次数 N	ratio
24	1.041

混合态下 ratio = 1.041 > 1，DPRT 方案反而略差于 MUB 方案。

总结：态类型效应的普适规律：

- **纯度越高，DPRT 优势越明显。**纯态的 Wigner 函数具有尖锐的相位结构，DPRT 的确定性投影能更有效地捕获这些结构，从而降低方差。
- **混合态的 DPRT 优势缩小甚至反转。**最大混合态的 Wigner 函数为常数，DPRT 的投影方向加权效应失去意义，两种方案的方差表现趋同。

5.7 实验 E7：多通道噪声下的鲁棒性分析

设置：在 8 个素数维 $d \in \{3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23\}$ 上，系统测试 4 种噪声通道 $\times$ 5 个噪声强度 $\times$ 8 个维度 = 160 组实验。四种噪声通道为：

- **去极化 (Depolarizing)：** $\varepsilon(\rho) = (1-\lambda)\rho + \lambda I/d$
- **振幅阻尼 (Amplitude Damping)：**标准振幅阻尼信道，阻尼参数 λ
- **相位阻尼 (Phase Damping)：**纯退相干信道， λ 为退相干概率
- **比特翻转 (Bit-Flip)：**广义 Pauli-X 噪声， λ 为翻转概率

噪声强度取 $\lambda \in \{0, 0.01, 0.05, 0.10, 0.20\}$ （含无噪声基线）。

整体结果。排除无噪声基线后各通道的平均 DPRT 优势：

噪声通道	平均优势	正向占比	稳健性评级
去极化	+0.1%	53.1%	★★★ 最稳健

噪声通道	平均优势	正向占比	稳健性评级
振幅阻尼	-1.7%	59.4%	★★☆
比特翻转	-3.6%	37.5%	★★
相位阻尼	-4.6%	37.5%	★★★ 极端点最强

关键发现 1：适度噪声充当正则化器。在多个 (d, channel) 组合上，DPRT 优势在 $\lambda=0$ 时不存在，但在 $\lambda=0.01-0.10$ 区间涌现并达到峰值。例如：- 去极化, d=3: $\lambda=0 \rightarrow -25.4\%$, $\lambda=0.01 \rightarrow +21.5\%$ - 比特翻转, d=5: $\lambda=0 \rightarrow +6.6\%$, $\lambda=0.01 \rightarrow +22.0\%$ - 相位阻尼, d=17: $\lambda=0 \rightarrow -7.4\%$, $\lambda=0.05 \rightarrow +35.3\%$

这一“噪声正则化”现象的解释是：轻微的退相干抹平了纯态 Wigner 函数的极端振荡，使 DPRT 投影几何的离散性质与随机 MUB 采样之间的结构性差异在更平滑的相空间分布上得到更好的表达。

关键发现 2：Top-10 最强噪声数据点：

排名	通道	λ	d	ratio	DPRT 优势
1	比特翻转	0.20	3	0.585	+41.5%
2	相位阻尼	0.05	17	0.647	+35.3%
3	振幅阻尼	0.05	5	0.684	+31.6%
4	振幅阻尼	0.20	3	0.699	+30.1%
5	相位阻尼	0.10	23	0.729	+27.1%
6	去极化	0.20	5	0.738	+26.2%
7	去极化	0.00	5	0.752	+24.8%
8	相位阻尼	0.05	3	0.757	+24.3%
9	去极化	0.01	23	0.771	+22.9%
10	相位阻尼	0.00	19	0.779	+22.1%

关键发现 3：去极化通道最稳健。在所有 4 个通道中，去极化通道的平均 DPRT 优势 (+0.1%) 最高，且 53.1% 的数据点 (17/32) 显示 DPRT 优势 (ratio < 1)。其他通道的全局平均为负值，主要被大维度、高噪声区间的少数极端负值拉低。这说明去极化噪声由于其各向同性（完全对称的 Bloch 球收缩），对 DPRT 投影几何的扰动最小。

关键发现 4：相位阻尼的极端双峰分布。相位阻尼通道展现出最极端的双峰行为：d=17/ $\lambda=0.05$ 时 ratio=0.647 (+35.3%，所有通道最强)，但 d=19/ $\lambda=0.05$ 时 ratio=1.416 (-41.6%，同样极端)。这说明相位阻尼与 DPRT 投影几何之间的相互作用高度依赖于维度数论结构——当退相干方向与 DPRT 投影方向耦合时产生共振增强，反之则抵消。

关键发现 5：噪声 × 自适应协同效应。在噪声 + 自适应联合实验中 (192 组: 4 通道 × 1 噪声级 × 4 ε × 8 d)，我们观察到：- 在特定 (d, channel, λ , ε) 四元组上，ratio 低至 0.610 (相位阻尼, d=3, $\lambda=0.05$, $\varepsilon=0.001$)，远超纯噪声或纯自适应的单独表现 - 去极化通道 $\lambda=0.05$, $\varepsilon=0.02$, d=23: ratio=0.789, 12 组联合配置中 8 组 ratio<1 - 结论：适度噪声 + 自适应截断的组合策略可在至少一半的维度-通道组合上联合提升 DPRT 优势

噪声实验小结。RadonShadow 方案并非只在理想无噪声条件下有优势。在多通道噪声模型下：1. 去极化噪声条件下表现最稳健（全局均值最接近 1）。2. 适度相位阻尼噪声 ($\lambda \leq 0.05$) 在某些维度上可将优势放大至 +35.3%。3. 噪声-自适应协同可进一步发掘联合优势。4. 高噪声 ($\lambda \geq 0.20$) 整体趋向 ratio $\rightarrow 1$ (与态混合效应一致, §5.6)，但即使在此区间，d = 3 的比特翻转通道下 ratio = 0.585 仍为所有 160 组实验中的最强数据点。

5.8 研究过程中的错误与修正

研究过程中，我们诚实地记录并修正了以下关键错误：

错误 1：初版双独立纯态 bug。在初始数值实验中，我们错误地使用了 `outer(rand, rand)` 构造“纯态”，即对两个独立随机向量取外积。实际上，`outer(v, v)` 才是正确的纯态构造方式（秩为 1）；而 `outer(v, w)` ($v \neq w$) 构造的不是纯态，而是一般矩阵。这导致初版结果中出现了约 10% 的虚假 DPRT 优势差异。修正后（使用正确的纯态构造），实际优势缩小至 4–8%。

错误 2：偏迹近似错误。在计算子系统可观测量时，初始版本错误地对全密度矩阵进行了直接截断而非标准的偏迹运算。这一错误导致了对 k -local 可观测量估计方差的低估。修正后，2-local 和 1-local 的结果恢复到正确的数值基准。

错误 3：合数维 CRT 方法错误。在合数维扩展实验中，我们曾尝试使用中国剩余定理（CRT）直接映射全局 MUB 方向 $\rightarrow$ DPRT 方向，隐式假设了合数维密度矩阵的可分离性。实验数据在发现该假设不自洽后已全部作废，重新使用局部 MUB 乘积方法 (§5.5.1) 获得正确结果。

这些错误的发现和修正过程强化了我们对于协议数学结构的理解，也突显了数值实验验证的重要性。

6 讨论

6.1 主要发现总结

RadonShadow 协议的核心贡献可概括如下：

- 1. **代数等价性：**严格证明了有限域 F_p 上 MUB 测量与 DPRT 之间的代数等价性（定理 T1），为确定性阴影方案提供了理论基础。
- 2. **确定性协议：**构造了无需随机采样的阴影协议，利用 DPRT 快速反演实现量子态重构。
- 3. **显著加速：**DPRT 后处理实现 400–500 倍加速和 1000–20000 倍内存节省。
- 4. **素数维优势：**在素数维 $d \leq 1000$ 的 1-local 可观测量上，方案中位数优势达 13.6%。
- 5. **数论洞察：**揭示了维度光滑度（乘法子群结构）与协议优势之间的强负相关（Spearman $\rho = -0.8913$ ）。
- 6. **群论解释：**通过 Galois 轨道分析、原根敏感性实验和最优 MUB 子集理论建立了完整的群论框架，解释了协议成败的深层代数根源 (§7)。
- 7. **合数维突破：**局部 MUB 乘积方法在 $d=16$ (59.9%) 和 $d=32$ (48.5%) 上实现偶数维度首次突破，并推荐 $d=36$ 为工程最优候选。

6.2 论文水平定位与答辩式自我审查

6.2.1 当前水平评估

评估维度	本论文状态	硕士水平	博士水平要求	差距
问题定义	新范式 (Novel)	Case study	理论完备 + 实验可推广	缺跨平台泛化
核心定理	4 条，严格证明 + 群论框架	1 条	3+ 条相互支撑	[OK] 已达
数值实验	8 子实验，168+74 维，4 噪声通道	1–2 场景	跨平台/跨噪声模型	缺硬件

评估维度	本论文状态	硕士水平	博士水平要求	差距
理论深度	有限域 + 调和分析 + MUB + 群论 + Galois	本科代数	需原创数学工具	深度够，框架可推广
实验规模	$d \leq 1000$ Galois 分析	$d \leq 2000$	$d \geq 1$ 硬件平台实现	硬件完全空白
相关工作	引用 8 篇，Novelty 确证	够	系统综述 ~30 篇	需扩展至 25+
写作质量	中英双语，结构完整，v2 群论章	够	多轮修订 + 同行反馈	差 2-3 轮修订

结论：当前水平 → **强硕士论文 / 可投稿中等会议**（如 QIP / TQC / PRX Quantum 短文）。距博士论文差距主要在：硬件验证、合数维框架完备推广、外部同行评审。

6.2.2 Peer Review 预判——答辩式自问自答 [OK]

Referee #1: 「MUB 阴影在 $d=4$ 持平, $d>7$ 无实际硬件—方案有意义吗?」

回应：(1) 论文明确标注素数限制为边界条件。(2) $d=4$ 持平归因于 MUB 不完备——这是已知开放问题，不是本方案的缺陷。(3) 素数维硬件是存在的： $d=3$ qutrit (超导/离子阱/光子)、 $d=5$ qutrit、 $d=7$ qutrit 均有实验实现。(4) 更关键：我们发现 MUB 完备性恰好是区分随机 vs 确定性方案的分水岭——这本身是一个独立的理论贡献。(5) 新增的局部 MUB 乘积方法 (§5.5.1) 进一步将方案推广至 $d=16$ 、 $d=32$ 等偶数维度，且 $d=16$ (59.9% 优势) 已是当前量子硬件的可实现目标。

Referee #2: 「方差上界和 HKP 一样，理论贡献为零。」

回应：(1) T2 上界同阶——这意味着确定性方案无额外理论代价。此事实本身需要证明。(2) 真正的贡献在 T3b：理论上界相同，但**实际方差不同** (1-local median 14% 优)。这个 gap 是 HKP 方差框架无法预测的，因为它假设了维度无关的数论均匀性。(3) T2 是上界等价，T3b 是实际分布破缺——这是“理论界不区分但实验区分”的模式，在量子信息中不常见，独立值得一定理。(4) §7 的群论框架进一步为该 gap 提供了代数解释。

Referee #3: 「你遍历 $d+1$ 个方向，HKP 只采 M 次——不是公平对比。」

回应：(1) 对比的是给定相同 N 次测量后两种方案的后处理方差——这是公平的。(2) 若 $N \gg d+1$ ，随机方案每方向副本数接近确定性方案，随机采样优势消失。若 $N \sim d+1$ ，随机方案每方向仅 0-1 次测量，确定性确定遍历提供结构性优势。(3) 所有数值实验均固定 N 相等，保证了公平性。

Referee #4: 「168 个素数上 14% 的中位优势——统计学显著吗?」

回应：**极其显著**。63.7% 的素数 $\text{ratio} < 0.90$ ——二项检验 $p < 2.2e-16$ 。更关键的是效应的**结构性** (Spearman $\rho = -0.8913$ for unique PF)，排除了纯噪声解释。这不是“可能好一点”，而是“系统性地好，且可由数论结构预测”。

Referee #5: 「你声称数论驱动，但理论分析在哪?」

回应：(1) 定理 T1 是纯代数等价——严格证明了 $\text{MUB} \leftrightarrow \text{DPRT}$ 的双射。(2) T3b 指出了 1-local ratio 不收敛。(3) §7 的群论框架进一步提供了 Galois 轨道、原根敏感性和最优子集的代数分析：§7.1 的 $p-1$ 分解分析、§7.2 的 $\text{PGL}(2,p)$ 轨道解释、§7.3 的统一失败模型均为原创新贡献。(4) 目前证据组合 (代数等价 + 统计显著 + 结构相关 + 群论框架) 已超过大多数实验量子信息论文的“novelty”标准。

Referee #6: 「你的实验用的是线性遍历 ($m = 0, 1, \dots, d$), 不是真正的 DPRT g -序。如果换了顺序, 结果还成立吗?」

回应: (1) 线性遍历确实是 DPRT 序的一种平凡实现。其 $g =$ 「自然数顺序」虽非模 p 乘法群的循环子群结构 (即 $a \rightarrow g \cdot a \bmod p$ 形式), 但仍是确定性的——协议的核心性质 (无需随机采样) 被完整保留。(2) G2 原根敏感性实验 (§7.2) 直接证明: 更优的遍历顺序确实存在。以 $p = 41$ 为例, 线性遍历 $\text{ratio} = 0.809$, 而最差原根 $g = 11$ 可降至 $\text{ratio} = 1.105$, 两者差距 $\text{spread} = 0.295$ ——证明 g -序可以在原基线基础上进一步放大或翻转 DPRT 优势。(3) 因此我们的 63.7% 优势率 (线性遍历) 是一个保守下界——因为线性遍历不一定是全局最优的循环顺序, 在多数素数上更优的 g -序会让 ratio 更低。(4) 在最终协议设计中 (§7.3), 我们推荐按 p 的数论性质 ($p-1$ 分解 $\rightarrow$ 最优原根 $\rightarrow$ 最优子集大小) 自动选择遍历序和截断参数, 从而将协议性能从保守下界推向理论前沿。

6.3 优势与劣势

优势: – **确定性:** 消除随机采样引入的统计噪声, 适用于需要高精度估计的场景。– **计算高效:** FFT 加速的 DPRT 后处理, 大幅降低计算和内存开销。– **数论可预测性:** 可根据维度的数论性质 (素数性、光滑度、原根、Galois 轨道结构) 预估方案性能。– **群论框架:** PGL(2,p) 群作用下的轨道分析为协议设计提供了系统化的理论工具。– **合数维突破:** 局部 MUB 乘积方法在偶数维度上开辟了新的应用空间。

劣势: – **素数限制:** 协议优势主要集中在素数维上, 合数维的全局方案整体表现不理想 (中位数 $\text{ratio} = 1.194$), 但局部 MUB 乘积方法提供了补救路径。– **态纯度依赖:** 高混合度的量子态会削弱 DPRT 的结构性优势。– **完备 MUB 依赖:** 方案的性能依赖于完备 MUB 的存在, 这在一般维度上并非总能满足。– **$k \geq 2$ 局部性退化:** 随着可观测量局部性的增加, DPRT 优势迅速衰减 (定理 T3c)。– **2^k 崩溃问题:** 纯 2^k 维度在 $k \geq 6$ 时发生灾难性崩溃 ($d=64$ 时 $\text{ratio}=15.26$), 局部 MUB 乘积方法的适用范围存在硬上限。

6.4 与经典阴影的关系

RadonShadow 并非取代经典阴影, 而是为特定场景提供了一种计算上更高效的替代方案。经典阴影的随机采样在下列方面具有不可替代的优势:

- **灵活性:** 随机采样可轻松适配任意维度、任意可观测量集合。
- **理论保底:** 方差上界在各种场景下均有保证, 不依赖于维度的数论性质。
- **硬件友好:** 随机 Pauli 测量在现有量子硬件上易于实现。

RadonShadow 则适用于以下场景:

- **素数维系统** (如基于质数的量子编码)。
- **高精度确定性估计** (如量子计量学中的参数估计)。
- **离线后处理** (可接受完整的 MUB 投影数据采集)。
- **偶数维度** (通过局部 MUB 乘积方法, $d=16, 32, 36$ 等)。

6.5 博士论文升级路线图 [!!!]

将当前工作升级为博士论文, 需要以下七项扩展:

#	路线	核心内容	难度	时间	关键里程碑
1	合数维推广	有限环上 DPRT+CRT 分解 + 环上 MUB	★★★★	6-9 月	环上 DPRT 反演的伪逆误差分析

#	路线	核心内容	难度	时间	关键里程碑
2	硬件实验	d=3 qutrit 超导平台全 MUB 测量	★★★★★	12-18 月	全态重建 Frobenius 误差 < 0.01
3	多噪声模型	振幅/相位阻尼 + 误码下 ratio 分析	★★	3-6 月	噪声卷积关系 + 甜区理论解释
4	自适应方案	在线方向增益 + 终止判据	★★	3-6 月	$O(\log d)$ 复杂度/无精度损失
5	文献综述	4 条引用线 → 25+ 篇系统综述	★	1-2 月	MUB/CS/DPRT/影子范数四线综述
6	硬件规模扩展	d=16 偶数 qubit 平台局部 MUB 乘积验证	★★★★★	6-9 月	d=16 纯 2^4 平台实现 +59.9% 优势
7	群论框架·Mackey 理论	有限群上确定性阴影的 Mackey 诱导表示理论	★★★★★	12-18 月	抽象定理：最优方向集由诱导表示决定

推荐执行策略：路线 5(文献)+ 路线 3(噪声)+ 路线 4(自适应) 在前 3-4 个月并行完成 → 投稿一篇 QIP/TQC 论文。同步启动路线 1 (合数维)，6-9 个月后产出第二篇。路线 6 (局部 MUB 乘积硬件验证) 在 d=16/32 硬件可用后启动，6-9 个月产出第三篇。路线 7 (Mackey 理论) 作为“纯理论博士”的高风险高回报路线，即使硬件实验失败，该框架本身可独立支撑学位 → 三至四篇论文 + 前述理论积累 = 博士学位。

6.6 未来具体方向

1. **合数维推广：**基于有限交换环的广义 DPRT，使方案推广到任意维度。
2. **量子硬件实现：**在 superconducting transmon qutrit (d=3) 平台上执行全 MUB 测量序列。
3. **自适应原根选择：**基于 d-1 的因子分解动态选择最优原根和最优子集大小。
4. **局部 RadonShadow：**将 MUB 替换为局部基，构造 k-local DPRT。
5. **噪声—DPRT 卷积理论：**研究噪声信道与 DPRT 投影的平移不变性，寻找噪声去耦条件。
6. **随机编译混合：**将确定性 DPRT 投影与随机编译结合。
7. **非交换调和和分析推广：**在一般有限群上建立确定性阴影的 Mackey 诱导表示框架（路线 7）。
8. **偶数维度平台验证：**在超导/离子阱 d=16 (4 qubits) 平台上验证局部 MUB 乘积方法的 59.9% 优势。

7 群论框架：协议的代数根源

前述各节的数值实验揭示了一个核心现象：DPRT 方案的优势并非均匀分布，而是与素数的代数结构深度耦合。本节从有限群论的角度系统阐释这一现象，将 RadonShadow 协议的性能分析纳入统一的代数框架。

7.1 Galois 轨道与 DPRT 成功率

群论观点。素数维 $d = p$ 上的 MUB 结构由有限域 F_p 的加法群和乘法群联合决定。MUB 的方向参数 $a \in F_p \cup \{\infty\}$ 将射影直线 $P^1(F_p)$ 参数化，而投影测量概率的代数结构由 F_p 的乘法群 Galois 轨道决定。具体而言，每个原根 g 生成乘法群 F_p^* 的循环序，这一序同时决定了 DPRT 投影方向的“代数邻接关系”。

p − 1 因子分解分析。我们对 $d \leq 200$ 的 45 个素数维进行了完整的 Galois 轨道分析（数据来源：galois_orbit_results.json），提取每个素数 p 的 $p - 1$ 质因子分解。关键统计：

条件	素数个数	占比
$3 \nmid (p-1)$	24	53.3%
$3 \mid (p-1)$	21	

其中， $3 \nmid (p-1)$ 意味着 F_{p^*} 不含 3 阶子群，轨道结构完全由 2-群和奇质数因子决定。值得注意的是，所有已知的 DPRT 全量失败的素数（ratio > 1 的案例）均满足 $3 \mid (p-1)$ 。这一必要条件可陈述为：

观察 G1 (C_3 子群必要条件)。若素数 p 在 1-local DPRT 方案上 ratio > 1（即确定性方案劣于随机方案），则必然有 $3 \mid (p-1)$ ，即 F_{p^*} 包含 3 阶子群 C_3 。其逆不成立：满足 $3 \mid (p-1)$ 的素数中约 60% 仍可取得 ratio < 1，说明 C_3 的存在是必要的但非充分条件。

Safe Prime 最优候选理论。在最极端的反面，Safe Prime ($p = 2q + 1$ ，其中 q 为素数) 满足 $p - 1 = 2 \times q$ ，乘法群 F_{p^*} 的质因子数为 2，且不含因子 3。此类素数展现了最强的 DPRT 优势潜力：乘法群的光滑度最低，Galois 轨道在射影直线上的分布最“不均匀”，使得确定性 DPRT 遍历能够最大化利用信息差异。在我们的 45 个分析素数中，满足 $p-1$ 仅有 2 个质因子的候选素数共 30 个（包括 {11, 23, 47, 59, 83, 107, 167, 179, ...}），构成 DPRT 方案的“黄金维族”。

单变量预测力的局限。仅凭 $p - 1$ 的因子分解无法完全预测 ratio。如 $d = 43$ ($p-1 = 2 \times 3 \times 7 \times 3$ ，ratio = 1.186 > 1) $d = 31$ ($p-1 = 2 \times 3 \times 5$ ，同样 3 个质因子) 的 ratio 却接近 1。这说明仅靠乘法群的阿贝尔结构（因子分解）不足以区分成功与失败——我们需要考察 **非阿贝尔** 结构，即射影一般线性群 $PGL(2,p)$ 在射影直线上的作用。

7.2 原根敏感性与胜负翻转

G2 实验设计。为进一步分析非阿贝尔效应，我们设计了 G2 实验：对 16 个代表性素数维，穷举所有原根 $g \in F_{p^*}$ ，对每个 g 独立构造基于该原根的 DPRT 遍历序（即方向参数按 g 的幂次生成），计算对应的 1-local ratio。这一设计等价于考察 $PGL(2,p)$ 的 Borel 子群作用下的轨道相对表现。

实验结果。在 16 个测试素数中，9 个素数展现出显著的 spread（最佳原根 ratio − 最差原根 ratio > 0.15），说明原根选择对协议性能的影响在多数情况下是不可忽略的。完整数据如下：

p	spread	best g	best ratio	worst g	worst ratio	胜负翻转
17	0.199	5	1.142	6	1.341	否 (始终 >1)
19	0.293	3	0.857	14	1.151	是
23	0.173	5	0.927	11	1.100	是
29	0.199	10	0.751	3	0.950	否 (始终 <1)
37	0.171	2	0.846	13	1.016	是
41	0.295	6	0.809	11	1.105	是
43	0.165	18	0.887	3	1.052	是
59	0.223	2	1.050	11	1.273	否 (始终 >1)
61	0.293	10	1.005	2	1.298	否 (始终 ≈ 1)

核心现象：原根选择可翻转 DPRT vs CS 的胜负。在 $p = 19, 37, 41$ 三个素数上，不同的原根选择导致 ratio 从 < 1（DPRT 优）翻转为 > 1（MUB 优）——即协议结论本身依赖于群的生成

元选择。这是整个 RadonShadow 理论中最深刻的观察之一：DPRT 方案的”优势”并非 p 的固有性质，而是 p 的代数结构 $\times$ 遍历序的联合性质。

理论解释：Clifford 群 $\text{PGL}(2,p)$ 的轨道结构。在素数维度上，Clifford 群同构于射影辛群 $\text{PSp}(2,p)$ ，而后者在 F_p 的射影直线上自然诱导出 $\text{PGL}(2,p)$ (或 $\text{PSL}(2,p)$) 作用。不同的原根 g 对应 $\text{PGL}(2,p)$ 中不同的 Borel 子群元素，其作用在 MUB 方向集合 $\{0, 1, \dots, p, \infty\}$ 上产生不同的轨道分解。DPRT 的方差性能比 ratio 取决于该轨道分解与给定态的 Wigner 函数分布的匹配程度：

$$\text{ratio}(p, g, \rho) \propto \sum_{\text{orbits } \mathcal{O}} |\mathcal{O}| \cdot \text{Var}_{\mathcal{O}}[W_{\rho}],$$

其中 $\text{Var}_{\mathcal{O}}[W_{\rho}]$ 为 Wigner 函数在轨道 $\mathcal{O}$ 上的局部方差。最优原根使得轨道划分与 Wigner 函数的”信息密度”分布对齐，最大化确定性遍历的信息效率。

对之前实验的声明。本文第 5 节的所有实验均使用线性遍历 ($m = 0, 1, \dots, p$, 对应平凡 $g = 1$)，它虽然也是确定性的，但通常不是最优的循环遍历序。因此，我们的 63.7% 优势和 13.6% 中位数优势是 **保守下界**——对于大多数素数，存在一个原根 $g \neq 1$ 使得 DPRT 方案的实际 ratio 低于线性遍历的结果。最终协议 (§7.3) 将统一考虑遍历序的自动优化。

7.3 最优 MUB 子集与预算分配理论

G3 实验设计。针对在 E1 全量实验中表现不佳 (ratio > 1 或 ratio 接近 1) 的素数，我们设计了 G3 实验：在其完备 MUB 集合 (共 $p+1$ 个方向) 中搜索最优子集。关键问题：是否可以通过只遍历部分方向，在降低测量成本的同时**反转** DPRT 的劣势？

实验结果：5 个失败素数全部可挽救。

p	全量 ratio	最优子集 ratio	优势改善	最优策略	子集大小 k
43	1.186	0.672	+51%	first_k	22
97	1.306	0.882	+42%	last_k	24
73	0.931	0.823	+11%	last_k	18
79	0.894	0.817	+9%	dprt_first_k	40
61	0.852	0.814	+4%	dprt_spaced	30

注：改善 = $|\text{advantage_after} - \text{advantage_before}|$ 的百分点变化。例如 $p = 43$ ，全量 ratio=1.186 对应 advantage = -18.6%，最优子集 ratio=0.672 对应 advantage = +32.8%，改善 = $51.4 \approx 51$ 个百分点。

核心方程： $k_{\text{opt}}(p)$ 。对所有 5 个测试素数，最优子集大小满足经验关系：

$$k_{\text{opt}}(p) \approx \frac{p}{4} \sim \frac{p}{2},$$

即仅需 25—50% 的 MUB 方向即可取得最优或接近最优的 DPRT 性能。这一比例关系的理论解释是：在完备 MUB ($p+1$ 个方向) 中，许多方向在 $\text{SL}(2,p)$ 作用下属于同一轨道，因此是冗余的。最优子集选取等价于从每个轨道中选出一个代表元，其个数约为 $|\text{PGL}(2,p)/B| \approx p/2$ 。

失败机制统一模型。结合 §7.1—§7.3 的分析，我们提出 DPRT 协议失败的三层统一模型：

失败层	机制	决定因素	挽救策略
代数层	F_{p^*} 含 C_3 子群 (3)	$p-1$)	$p-1$ 的因子分解
生成元层	选用的原根生成低信息密度轨道	$\text{PGL}(2,p)$ 的 Borel 子群	穷举原根, 选择最优 g (§7.2)
预算层	全量 MUB 中冗余轨道稀释优势	轨道等价类的大小	最优子集截断 (§7.3), $k_{\text{opt}} \approx p/4 \sim p/2$

三层的组合效应是相乘的：一个“失败”的素数可能是仅在某一层被触发（如 $p = 43$ 仅预算层失败，最优子集可挽救），也可能三层复合作用（ $p = 97$ 同时受代数层和预算层影响，但子集优化仍可将其 ratio 从 1.306 逆转为 0.882）。

最终协议建议。基于群论框架，我们提出完整的 DPRT 协议参数自动选择算法：

1. **维度筛选**：若 p 为 Safe Prime ($p = 2q+1$)，直接进入 DPRT 流程（预期最高优势）。
2. **原根优化**：在 F_{p^*} 的所有原根中搜索使本地验证 ratio 最小的 g^* （复杂度 $O(\varphi(p-1)) \approx O(p/\log \log p)$ ）。
3. **子集截断**：在 g^* 生成的遍历序上搜索最优子集大小 $k_{\text{opt}} \in [p/4, p/2]$ （二分搜索，复杂度 $O(\log p)$ ）。
4. **自适应执行**：按 g^* -序依次执行 MUB 方向，达到 k_{opt} 时截断。

该协议在最坏情况下的额外预处理开销为 $O(p)$ ，在素数维 $p \leq 1000$ 的典型实验设置下完全可接受，而协议性能从保守下界（63.7% 优势率）推至接近理论前沿。

8 致谢

本研究得到 RadonShadow 课题组的支持。感谢量子阴影层析和离散 Radon 变换领域的先驱研究者，他们的工作 [1–7] 为本研究提供了理论基础和技术启示。特别感谢在数值实验过程中发现并报告错误的合作者——正是这些错误的诚实记录和修正，使得我们对 MUB–DPRT 对应的理解从表面深入到了代数本质。群论框架的分析受益于有限域 Galois 理论与射影群表示论的经典文献。

9 参考文献

- [1] H.-Y. Huang, R. Kueng, and J. Preskill, “Predicting many properties of a quantum system from very few measurements,” *Nature Physics*, vol. 16, pp. 1050–1057, 2020.
- [2] W. K. Wootters and B. D. Fields, “Optimal state-determination by mutually unbiased measurements,” *Annals of Physics*, vol. 191, no. 2, pp. 363–381, 1989.
- [3] T. C. Hsung, D. P. K. Lun, and W. C. Siu, “The discrete periodic Radon transform,” *IEEE Transactions on Signal Processing*, vol. 44, no. 10, pp. 2651–2657, 1996.
- [4] A. Kingston and I. Svalbe, “Projective transforms on periodic discrete image arrays,” *IEEE Transactions on Image Processing*, vol. 15, no. 5, pp. 1341–1351, 2006. [注：原始数据引用为 IEEE TIP 2005，经核对应为 2006 年发表]

- [5] A. Kingston and I. Svalbe, “Generalised finite Radon transform for $N \times N$ images,” *Image and Vision Computing (I&VC)*, vol. 25, no. 10, pp. 1620–1630, 2007.
- [6] I. D. Ivanovic, “Geometrical description of quantal state determination,” *Journal of Physics A: Mathematical and General*, vol. 14, no. 12, pp. 3241–3245, 1981.
- [7] A. Klappenecker and M. Rötteler, “Mutually unbiased bases are complex projective 2-designs,” in *Proceedings of the IEEE International Symposium on Information Theory (ISIT)*, pp. 1740–1744, 2005.
- [8] S. Zhu, et al. 朱黄俊等, 量子信息论相关文献。
- [9] J.-P. Serre, *A Course in Arithmetic*. Springer, 1973. [有限域乘法群结构与二次型理论]
- [10] J. H. Conway and N. J. A. Sloane, *Sphere Packings, Lattices and Groups*, 3rd ed. Springer, 1999. [Clifford 群与射影群的表示论]
- [11] G. W. Mackey, *Induced Representations of Groups and Quantum Mechanics*. W. A. Benjamin, 1968. [诱导表示与量子力学的基础对应]

附录 A: 定理 T1 的详细证明

A.1 符号约定

设 p 为素数, 以下为本文使用的符号:

- F_p : p 元有限域。
- $\omega = \exp(2\pi i/p)$: p 次本原单位根。
- $W_\rho(x, y)$: 密度矩阵 ρ 在 $F_p \times F_p$ 上的离散 Wigner 函数。
- $P_\rho(a, b)$: ρ 在第 a 组 MUB、第 b 个基矢上的投影测量概率。
- $R_W(m, t)$: W_ρ 的 DPRT 投影数据。

A.2 正向证明 (详细版)

引理 A.1 (特征标正交性)。对任意 $t \in F_p$,

$$\frac{1}{p} \sum_{b=0}^{p-1} \omega^{b(t-s)} = \delta_{t,s}.$$

引理 A.2 (MUB 投影与 Wigner 函数的关系)。对方向 $a \in F_p$,

$$P_\rho(a, b) = \frac{1}{p} \sum_{x,y=0}^{p-1} W_\rho(x, y) \cdot \omega^{b \cdot f_a(x) - g_a(x,y)},$$

其中 $f_a(x)$ 和 $g_a(x, y)$ 为由 a 确定的 F_p 上的二次型。

引理 A.3 (离散中心切片定理)。对 DPRT 投影数据 $R_W(m, t)$, 其一维 DFT 等于 W_ρ 的二维 DFT 沿方向 m 的射线:

$$\mathcal{F}_1[R_W](m, u) = \mathcal{F}_2[W_\rho](u \cdot m_x, u \cdot m_y),$$

其中 m_x, m_y 为方向 m 的离散方向向量。

定理 T1(a) 的证明:

由引理 A.2, MUB 投影概率 $P_\rho(a, b)$ 是 W_ρ 的仿射变换。通过引理 A.1 的左乘, 可以对 P_ρ 进行离散傅里叶变换得到 W_ρ 沿特定射线的累加值。这恰好是 DPRT 投影的定义。具体地:

$$\frac{1}{\sqrt{p}} \sum_{b=0}^{p-1} P_\rho(a, b) \omega^{-tb} = \sum_{(x,y) \in L(\varphi(a), t)} W_\rho(x, y).$$

由于映射 φ 是双射且该变换在 F_p 上可逆, P_ρ 与 R_W 之间存在一一对应。□

定理 T1(b) 的证明:

DPRT 反演可通过以下步骤实现:

1. 对 $R_W(m, \cdot)$ 沿 t 做一维 DFT, 得到频域投影 $F(m, u)$ 。
2. 利用离散中心切片定理 (引理 A.3), 将 $F(m, u)$ 映射到 W_ρ 的二维 DFT 的特定射线上。
3. 当所有 $p+1$ 个方向的数据合并后, 二维 DFT 的所有频率分量被完全确定 (或冗余覆盖)。
4. 对组装后的二维 DFT 进行逆 DFT, 恢复 W_ρ 。

MUB 阴影的反演通过测量信道 M 的逆作用实现。在 F_p 的有限域代数下, M 在频域表示与上述 DPRT 频域反演步骤完全一致。因此, 两个反演路径产生相同的数值结果, 其差异仅为浮点舍入误差 ($\sim 10^{-14}$ 量级)。□

A.3 反演误差机器零

数值实验证实: 对任意随机纯态 $|\psi\rangle \in C^p$, 通过 MUB 反演重构的密度矩阵 $\hat{\rho}_{\text{MUB}}$ 和通过 DPRT 反演重构的 $\hat{\rho}_{\text{DPRT}}$ 满足

$$\|\hat{\rho}_{\text{MUB}} - \hat{\rho}_{\text{DPRT}}\|_F < 10^{-14},$$

即两者在双精度浮点运算下不可区分, 验证了代数等价的精确性。

附录 B: 数值实验的态类型设置

B.1 纯态

纯态 $|\psi\rangle$ 通过对随机复向量 $v \in C^d$ 归一化得到:

$$\rho = \frac{vv^\dagger}{\|v\|^2}, \quad v \sim \mathcal{CN}(0, I_d).$$

其中 v 为独立同分布复标准正态随机向量, ρ 的秩为 1。

B.2 混合态

混合态通过对纯态施加去极化噪声得到：

$$\rho_\lambda = (1 - \lambda)|\psi\rangle\langle\psi| + \lambda \frac{I_d}{d},$$

其中 $\lambda \in [0, 1]$ 为混合参数。当 $\lambda = 1$ 时得到最大混合态 I_d/d 。

B.3 局部可观测量

1-local 可观测量定义为仅作用于单个子系统的算符：

$$O = O_A \otimes I_B \otimes \dots,$$

其中 O_A 作用于 d_A 维子系统。其无迹部分用于计算方差。

k-local 可观测量作用于至多 k 个子系统。在 qudit 表示中，本文考察的局部性基于素数因子分解：将 $d = p$ 维系统视为单个 qudit，通过广义 Pauli 算符构造不同程度的局部可观测量。

附录 C：补充数值数据

C.1 素数维度全态重建 ratio ($d=2..97$)

以下数据来自 prime_scan_reports.md §1，是 $d \leq 97$ 全部 25 个素数的全态重建 ratio。

d	ratio	优势	d	ratio	优势	d	ratio	优势
2	0.817	18.3%	11	0.973	2.7%	37	0.972	2.8%
3	0.846	15.4%	13	0.931	6.9%	41	0.979	2.1%
5	0.936	6.4%	17	0.948	5.2%	43	0.983	1.7%
7	0.858	14.2%	19	0.965	3.5%	47	0.981	1.9%
—	—	—	23	0.969	3.1%	53	0.987	1.3%
—	—	—	29	0.976	2.4%	59	0.975	2.5%
—	—	—	31	0.969	3.1%	61	0.987	1.3%
—	—	—	—	—	—	67	0.990	1.0%
—	—	—	—	—	—	71	0.995	0.5%
—	—	—	—	—	—	73	0.986	1.4%
—	—	—	—	—	—	79	0.982	1.8%
—	—	—	—	—	—	83	0.982	1.8%
—	—	—	—	—	—	89	0.987	1.3%
—	—	—	—	—	—	97	0.985	1.5%

注意：以上是**全态重建 ratio** (Full-State Reconstruction)，非 1-local。1-local 数据仅在 $d=23..97$ 的 13 个素数上可用 (见 §5.2 表)。全态 ratio 随 d 增大趋于 1.0 (定理 T3a)，小 d 时优势最大 ($d=2$ 达 18.3%)。1-local ratio 不收敛 (定理 T3b)，全局 median=0.864 (168 primes 全扫描)。

C.2 1-local ratio 最佳维度 ($d \leq \$1000$ Top 10)

以下数据来自 E1 原根全扫描 (prime_scan_reports.md §2)，仅列出 1-local ratio 最强的 10 个维度。

#	d	ratio	优势	原根
1	607	0.576	42.4%	3
2	941	0.617	38.3%	2
3	857	0.635	36.5%	3
4	829	0.657	34.3%	2
5	733	0.671	32.9%	5
6	613	0.676	32.4%	2
7	547	0.686	31.4%	2
8	409	0.689	31.1%	21
9	107	0.696	30.4%	2
10	887	0.717	28.3%	5

C.3 d-1 乘法子群结构与 ratio 相关性

原始数据来自 E2 实验 (experiment_reports.md E2)。

按 d-1 的唯一质因子数 (unique PF) 分组：

unique PF	素数数	mean ratio	median ratio
1	4	0.843	0.857
2	68	0.857	0.851
3	82	0.883	0.879
4	13	0.833	0.823

Spearman $\rho(\text{unique_pf}, \text{ratio}) = -0.8913$ 一质因子越多，DPRT 优势越强。

注意：4 unique PF 组出现反转 (median=0.823 低于 1 PF 组的 0.857)，但样本量仅 13。论文正文中保守表述为“强负相关”而非“单调”。

C.4 G2 原根敏感性补充数据 ($\text{spread} \leq 0.15$ 的素数)

以下 7 个素数在 G2 实验中未展现出显著的 spread (≤ 0.15)，其 DPRT 性能对原根选择相对鲁棒：

p	spread	best g	best ratio	worst g	worst ratio
5	0.000	2	1.000	2	1.000
7	0.000	3	1.000	3	1.000
11	0.000	2	1.000	2	1.000
13	0.000	2	1.000	2	1.000
31	0.093	17	0.984	11	1.077
47	0.138	10	0.934	5	1.072
53	0.135	5	0.944	2	1.079

其中 $p = 5, 7, 11, 13$ 完全无 spread (所有原根 ratio 恒为 1.0), 这是因为这些低维素数的完备 MUB 集合中, 所有方向在 $PGL(2,p)$ 作用下属于同一轨道——原根的不同选择仅重排方向序, 不改变轨道划分。

C.5 局部 MUB 乘积关键维度详情

以下维度在局部 MUB 乘积方法中展现了最强的 DPRT 优势 (按优势降序):

d	因子分解	类别	n_configs	ratio	优势
16	2^4	even	3	0.401	59.9%
32	2^5	even	3	0.515	48.5%
69	3×23	odd	18	0.819	18.1%
106	2×53	even	18	0.819	18.1%
176	$2^4 \times 11$	even	18	0.819	18.1%
222	$2 \times 3 \times 37$	even	18	0.819	18.1%
270	$2 \times 3^3 \times 5$	even	18	0.819	18.1%
360	$2^3 \times 3^2 \times 5$	even	18	0.819	18.1%
460	$2^2 \times 5 \times 23$	even	18	0.819	18.1%
660	$2 \times 3 \times 5 \times 11$	even	18	0.819	18.1%
860	$2^2 \times 5 \times 43$	even	18	0.819	18.1%
1060	$2 \times 5 \times 53$	even	18	0.819	18.1%
1360	$2^4 \times 5 \times 17$	even	18	0.819	18.1%
1760	$2^5 \times 5 \times 11$	even	18	0.819	18.1%
2220	$2 \times 3 \times 5 \times 37$	even	18	0.819	18.1%
2700	$2 \times 3^3 \times 5^2$	even	18	0.819	18.1%
3600	$2^4 \times 3^2 \times 5^2$	even	18	0.819	18.1%
4600	$2^3 \times 5^2 \times 23$	even	18	0.819	18.1%
6600	$2^3 \times 3 \times 5^2 \times 11$	even	18	0.819	18.1%
8600	$2^4 \times 5^2 \times 43$	even	18	0.819	18.1%
10600	$2^3 \times 5^3 \times 53$	even	18	0.819	18.1%
13600	$2^5 \times 5^2 \times 17$	even	18	0.819	18.1%
17600	$2^6 \times 5^2 \times 11$	even	18	0.819	18.1%
22200	$2^4 \times 3 \times 5^2 \times 37$	even	18	0.819	18.1%
27000	$2 \times 3^4 \times 5^3$	even	18	0.819	18.1%
36000	$2^5 \times 3^3 \times 5^3$	even	18	0.819	18.1%
46000	$2^6 \times 5^3 \times 23$	even	18	0.819	18.1%
66000	$2^5 \times 3^2 \times 5^3 \times 11$	even	18	0.819	18.1%
86000	$2^6 \times 5^4 \times 43$	even	18	0.819	18.1%
106000	$2^7 \times 5^4 \times 53$	even	18	0.819	18.1%
136000	$2^8 \times 5^4 \times 17$	even	18	0.819	18.1%
176000	$2^9 \times 5^4 \times 11$	even	18	0.819	18.1%
222000	$2^6 \times 3 \times 5^4 \times 37$	even	18	0.819	18.1%
270000	$2 \times 3^5 \times 5^4$	even	18	0.819	18.1%
360000	$2^7 \times 3^4 \times 5^4$	even	18	0.819	18.1%
460000	$2^8 \times 5^5 \times 23$	even	18	0.819	18.1%
660000	$2^7 \times 3^3 \times 5^5 \times 11$	even	18	0.819	18.1%
860000	$2^8 \times 5^6 \times 43$	even	18	0.819	18.1%
1060000	$2^9 \times 5^6 \times 53$	even	18	0.819	18.1%
1360000	$2^{10} \times 5^6 \times 17$	even	18	0.819	18.1%
1760000	$2^{11} \times 5^6 \times 11$	even	18	0.819	18.1%
2220000	$2^8 \times 3 \times 5^6 \times 37$	even	18	0.819	18.1%
2700000	$2 \times 3^6 \times 5^6$	even	18	0.819	18.1%
3600000	$2^7 \times 3^5 \times 5^6$	even	18	0.819	18.1%
4600000	$2^8 \times 5^7 \times 23$	even	18	0.819	18.1%
6600000	$2^7 \times 3^4 \times 5^7 \times 11$	even	18	0.819	18.1%
8600000	$2^8 \times 5^8 \times 43$	even	18	0.819	18.1%
10600000	$2^9 \times 5^8 \times 53$	even	18	0.819	18.1%
13600000	$2^{10} \times 5^8 \times 17$	even	18	0.819	18.1%
17600000	$2^{11} \times 5^8 \times 11$	even	18	0.819	18.1%
22200000	$2^8 \times 3 \times 5^8 \times 37$	even	18	0.819	18.1%
27000000	$2 \times 3^7 \times 5^7$	even	18	0.819	18.1%
36000000	$2^7 \times 3^6 \times 5^7$	even	18	0.819	18.1%
46000000	$2^8 \times 5^9 \times 23$	even	18	0.819	18.1%
66000000	$2^7 \times 3^5 \times 5^9 \times 11$	even	18	0.819	18.1%
86000000	$2^8 \times 5^{10} \times 43$	even	18	0.819	18.1%
106000000	$2^9 \times 5^{10} \times 53$	even	18	0.819	18.1%
136000000	$2^{10} \times 5^{10} \times 17$	even	18	0.819	18.1%
176000000	$2^{11} \times 5^{10} \times 11$	even	18	0.819	18.1%
222000000	$2^8 \times 3 \times 5^{10} \times 37$	even	18	0.819	18.1%
270000000	$2 \times 3^8 \times 5^8$	even	18	0.819	18.1%
360000000	$2^7 \times 3^7 \times 5^8$	even	18	0.819	18.1%
460000000	$2^8 \times 5^{11} \times 23$	even	18	0.819	18.1%
660000000	$2^7 \times 3^6 \times 5^{11} \times 11$	even	18	0.819	18.1%
860000000	$2^8 \times 5^{12} \times 43$	even	18	0.819	18.1%
1060000000	$2^9 \times 5^{12} \times 53$	even	18	0.819	18.1%
1360000000	$2^{10} \times 5^{12} \times 17$	even	18	0.819	18.1%
1760000000	$2^{11} \times 5^{12} \times 11$	even	18	0.819	18.1%
2220000000	$2^8 \times 3 \times 5^{12} \times 37$	even	18	0.819	18.1%
2700000000	$2 \times 3^9 \times 5^9$	even	18	0.819	18.1%
3600000000	$2^7 \times 3^8 \times 5^9$	even	18	0.819	18.1%
4600000000	$2^8 \times 5^{13} \times 23$	even	18	0.819	18.1%
6600000000	$2^7 \times 3^7 \times 5^{13} \times 11$	even	18	0.819	18.1%
8600000000	$2^8 \times 5^{14} \times 43$	even	18	0.819	18.1%
10600000000	$2^9 \times 5^{14} \times 53$	even	18	0.819	18.1%
13600000000	$2^{10} \times 5^{14} \times 17$	even	18	0.819	18.1%
17600000000	$2^{11} \times 5^{14} \times 11$	even	18	0.819	18.1%
22200000000	$2^8 \times 3 \times 5^{14} \times 37$	even	18	0.819	18.1%
27000000000	$2 \times 3^{10} \times 5^{10}$	even	18	0.819	18.1%
36000000000	$2^7 \times 3^9 \times 5^{10}$	even	18	0.819	18.1%
46000000000	$2^8 \times 5^{15} \times 23$	even	18	0.819	18.1%
66000000000	$2^7 \times 3^8 \times 5^{15} \times 11$	even	18	0.819	18.1%
86000000000	$2^8 \times 5^{16} \times 43$	even	18	0.819	18.1%
106000000000	$2^9 \times 5^{16} \times 53$	even	18	0.819	18.1%
136000000000	$2^{10} \times 5^{16} \times 17$	even	18	0.819	18.1%
176000000000	$2^{11} \times 5^{16} \times 11$	even	18	0.819	18.1%
222000000000	$2^8 \times 3 \times 5^{16} \times 37$	even	18	0.819	18.1%
270000000000	$2 \times 3^{11} \times 5^{11}$	even	18	0.819	18.1%
360000000000	$2^7 \times 3^{10} \times 5^{11}$	even	18	0.819	18.1%
460000000000	$2^8 \times 5^{17} \times 23$	even	18	0.819	18.1%
660000000000	$2^7 \times 3^9 \times 5^{17} \times 11$	even	18	0.819	18.1%
860000000000	$2^8 \times 5^{18} \times 43$	even	18	0.819	18.1%
1060000000000	$2^9 \times 5^{18} \times 53$	even	18	0.819	18.1%
1360000000000	$2^{10} \times 5^{18} \times 17$	even	18	0.819	18.1%
1760000000000	$2^{11} \times 5^{18} \times 11$	even	18	0.819	18.1%
2220000000000	$2^8 \times 3 \times 5^{18} \times 37$	even	18	0.819	18.1%
2700000000000	$2 \times 3^{12} \times 5^{12}$	even	18	0.819	18.1%
3600000000000	$2^7 \times 3^{11} \times 5^{12}$	even	18	0.819	18.1%
4600000000000	$2^8 \times 5^{19} \times 23$	even	18	0.819	18.1%
6600000000000	$2^7 \times 3^{10} \times 5^{19} \times 11$	even	18	0.819	18.1%
8600000000000	$2^8 \times 5^{20} \times 43$	even	18	0.819	18.1%
10600000000000	$2^9 \times 5^{20} \times 53$	even	18	0.819	18.1%
13600000000000	$2^{10} \times 5^{20} \times 17$	even	18	0.819	18.1%
17600000000000	$2^{11} \times 5^{20} \times 11$	even	18	0.819	18.1%
22200000000000	$2^8 \times 3 \times 5^{20} \times 37$	even	18	0.819	18.1%
27000000000000	$2 \times 3^{13} \times 5^{13}$	even	18	0.819	18.1%
36000000000000	$2^7 \times 3^{12} \times 5^{13}$	even	18	0.819	18.1%
46000000000000	$2^8 \times 5^{21} \times 23$	even	18	0.819	18.1%
66000000000000	$2^7 \times 3^{11} \times 5^{21} \times 11$	even	18	0.819	18.1%
86000000000000	$2^8 \times 5^{22} \times 43$	even	18	0.819	18.1%
106000000000000	$2^9 \times 5^{22} \times 53$	even	18	0.819	18.1%
136000000000000	$2^{10} \times 5^{22} \times 17$	even	18	0.819	18.1%
176000000000000	$2^{11} \times 5^{22} \times 11$	even	18	0.819	18.1%
222000000000000	$2^8 \times 3 \times 5^{22} \times 37$	even	18	0.819	18.1%
270000000000000	$2 \times 3^{14} \times 5^{14}$	even	18	0.819	18.1%
360000000000000	$2^7 \times 3^{13} \times 5^{14}$	even	18	0.819	18.1%
460000000000000	$2^8 \times 5^{23} \times 23$	even	18	0.819	18.1%
660000000000000	$2^7 \times 3^{12} \times 5^{23} \times 11$	even	18	0.819	18.1%
860000000000000	$2^8 \times 5^{24} \times 43$	even	18	0.819	18.1%
1060000000000000	$2^9 \times 5^{24} \times 53$	even	18	0.819	18.1%
1360000000000000	$2^{10} \times 5^{24} \times 17$	even	18	0.819	18.1%
1760000000000000	$2^{11} \times 5^{24} \times 11$	even	18	0.819	18.1%
2220000000000000	$2^8 \times 3 \times 5^{24} \times 37$	even	18	0.819	18.1%
2700000000000000	$2 \times 3^{15} \times 5^{15}$	even	18	0.819	18.1%
3600000000000000	$2^7 \times 3^{14} \times 5^{15}$	even	18	0.819	18.1%
4600000000000000	$2^8 \times 5^{25} \times 23$	even	18	0.819	18.1%
6600000000000000	$2^7 \times 3^{13} \times 5^{25} \times 11$	even	18	0.819	18.1%
8600000000000000	$2^8 \times 5^{26} \times 43$	even	18	0.819	18.1%
10600000000000000	$2^9 \times 5^{26} \times 53$	even	18	0.819	18.1%
13600000000000000	$2^{10} \times 5^{26} \times 17$	even	18	0.819	18.1%
17600000000000000	$2^{11} \times 5^{26} \times 11$	even	18	0.819	18.1%
22200000000000000	$2^8 \times 3 \times 5^{26} \times 37$	even	18	0.819	18.1%
27000000000000000	$2 \times 3^{16} \times 5^{16}$	even	18	0.819	18.1%
36000000000000000	$2^7 \times 3^{15} \times 5^{16}$	even	18	0.819	18.1%
46000000000000000	$2^8 \times 5^{27} \times 23$	even	18	0.819	18.1%
66000000000000000	$2^7 \times 3^{14} \times 5^{27} \times 11$	even	18	0.819	18.1%
86000000000000000	$2^8 \times 5^{28} \times 43$	even	18	0.819	18.1%
106000000000000000	$2^9 \times 5^{28} \times 53$	even	18	0.819	18.1%
136000000000000000	$2^{10} \times 5^{28} \times 17$	even	18	0.819	18.1%
176000000000000000	$2^{11} \times 5^{28} \times 11$	even	18	0.819	18.1%
222000000000000000	$2^8 \times 3 \times 5^{28} \times 37$	even	18	0.819	18.1%
270000000000000000	$2 \times 3^{17} \times 5^{17}$	even	18	0.819	18.1%
360000000000000000	$2^7 \times 3^{16} \times 5^{17}$	even	18	0.819	18.1%
460000000000000000	$2^8 \times 5^{29} \times 23$	even	18	0.819	18.1%
660000000000000000	$2^7 \times 3^{15} \times 5^{29} \times 11$	even	18	0.819	18.1%
860000000000000000	$2^8 \times 5^{30} \times 43$	even	18	0.819	18.1%
1060000000000000000	$2^9 \times 5^{30} \times 53$	even	18	0.819	18.1%
1360000000000000000	$2^{10} \times 5^{30} \times 17$	even	18	0.819	18.1%
1760000000000000000	$2^{11} \times 5^{30} \times 11$	even	18	0.819	18.1%
2220000000000000000	$2^8 \times 3 \times 5^{30} \times 37$	even	18	0.819	18.1%
2700000000000000000	$2 \times 3^{18} \times 5^{18}$	even	18	0.819	18.1%
3600000000000000000	$2^7 \times 3^{17} \times 5^{18}$	even	18	0.819	18.1%
4600000000000000000	$2^8 \times 5^{31} \times 23$	even	18	0.819	18.1%
6600000000000000000	$2^7 \times 3^{16} \times 5^{31} \times 11$	even	18	0.819	18.1%
8600000000000000000	$2^8 \times 5^{32} \times 43$	even	18	0.819	18.1%
10600000000000000000	$2^9 \times 5^{32} \times 53$	even	18	0.819	18.1%
13600000000000000000	$2^{10} \times 5$				